Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Интервальный анализ

Отчет по лабораторной работе №2

"По интервальному анализу"

Вариант 23

Работу
выполнил:
Медведьков Р. А.
Группа:
5030102/30201

Санкт-Петербург

Исходные данные

Исследуются методы внешнего оценивания области значений: естественное интервальное расширение, эквивалентные записи выражений, дифференциальная, наклонная и бицентрированная формы. Общая и индивидуальная функции одной переменной имеют вид

$$f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2, \quad X_1 = [0, 3]; \qquad f_2(x) = e^x - 2x - 1, \quad X_2 = [0, 2]. \tag{1}$$

Интервал X_2 выбран самостоятельно. Он содержит точку минимума $x = \ln 2$, а по разные стороны от неё функция меняет направление монотонности. Для функции двух переменных в варианте 23 задано

$$f_3(x, y) = x^2 + y^2 + \sin x + y \cos x, \qquad X_3 = X_{3,1} \times X_{3,2} = [-1, 2] \times [-1, 1]. \tag{2}$$

Все расчёты воспроизводятся файлом `lab2.py` без сторонних библиотек. В отчёте использованы те же вычислительные выражения, что и в программе. Полиномиальные результаты записаны точно, если их десятичное представление конечно. Остальные значения вычислены в двойной точности и округлены в таблицах для чтения. После основных интервальных операций программа расширяет границы с помощью `math.nextafter`. Трансцендентные функции вычисляются стандартной библиотекой `math`, поэтому численные результаты не являются сертификатом точного округления для любой платформы.

A. Точные области значений и графики

Для общей функции $f_1'(x) = 3x(x - 2)$, поэтому достаточно проверить концы отрезка и внутреннюю критическую точку $x = 2$:

$$f_1(0) = 2, \qquad f_1(2) = -2, \qquad f_1(3) = 2, \qquad \boxed{\operatorname{ran}(f_1, X_1) = [-2, 2]}.$$

Для варианта 23 имеем

$$f_2'(x) = e^x - 2, \qquad f_2''(x) = e^x > 0.$$

Единственная критическая точка $\ln 2 \in [0, 2]$ является строгим минимумом. Значения на концах: $f_2(0) = 0$, $f_2(2) = e^2 - 5 > 0$. Следовательно,

$$\boxed{\operatorname{ran}(f_2, X_2) = [1 - 2\ln 2, e^2 - 5] \approx [-0.3862943611, 2.3890560989]}. \tag{3}$$

У f_2 нет точек перегиба, однако наличие внутреннего экстремума делает выбранный интервал содержательным для сравнения методов.

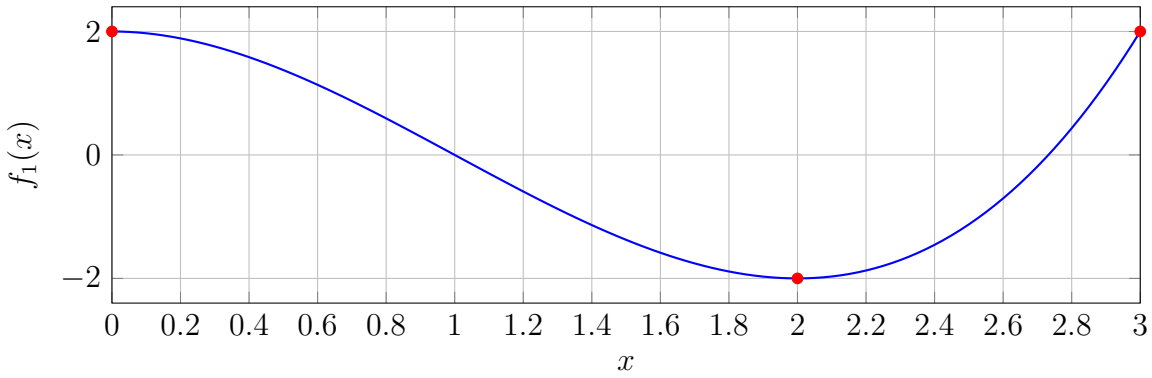


Рис. 1: Общая функция и точки достижения её границ на $[0, 3]$.

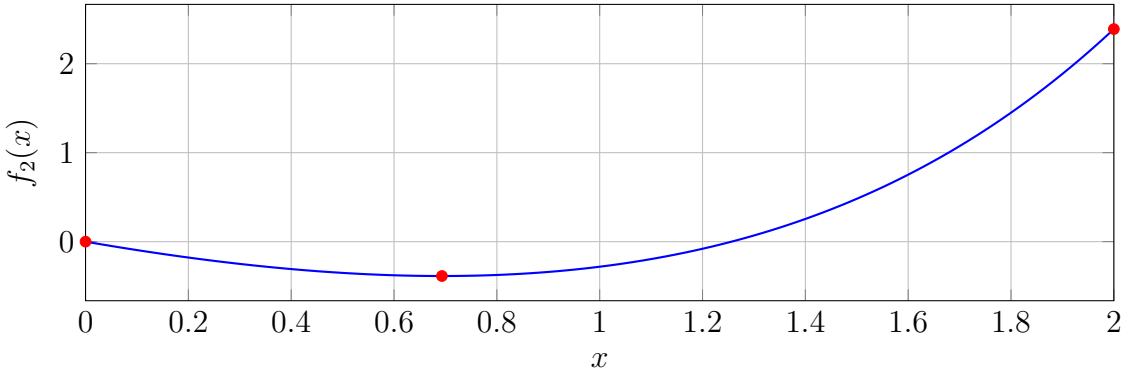


Рис. 2: Функция варианта 23: минимум при $x = \ln 2$ и максимум при $x = 2$.

B. Интервальные оценки областей значений

Интервал $F(X)$ называется внешней оценкой, если он содержит $\mathrm{ran}(f, X)$. В пунктах B.1–B.2 степень X^n вычисляется повторным интервальным умножением. В частности, $[-1, 1] \cdot [-1, 1] = [-1, 1]$. Отдельно будем обозначать через $Q(X)$ точное элементарное расширение функции $x \mapsto x^2$; при $0 \in X$ его нижняя граница равна нулю. Эти операции различаются. Их роль в двумерном примере будет указана явно, чтобы сравнение записей не скрывало смену операции.

B.1. Естественное расширение исходной записи

Последовательная замена операций интервальными даёт

$$F_{1,B1} = X_1^3 - 3X_1^2 + 2 = [0, 27] - [0, 27] + 2 = [-25, 29],$$

$$F_{2,B1} = e^{X_2} - 2X_2 - 1 = [1, e^2] - [0, 4] - 1 = [-4, e^2 - 1].$$

По отдельности границы слагаемых верны, но они могут соответствовать разным аргументам. Их независимое комбинирование и создаёт избыточную ширину оценки.

B.2. Естественное расширение эквивалентной записи

Схема Горнера для общей функции даёт

$$f_1(x) = x\big(x(x-3)\big) + 2, \quad X_1(X_1 - 3) = [-9, 0], \quad F_{1,B2} = [-25, 2].$$

Во второй функции сгруппируем линейные члены:

$$f_2(x) = e^x - 2(x + 1/2), \qquad F_{2,B2} = [1, e^2] - 2[1/2, 5/2] = [-4, e^2 - 1].$$

В данном случае преобразование не меняет результат: независимость экспоненциального и линейного слагаемых сохраняется. Это допустимое эквивалентное выражение, но оно не является улучшением.

B.3. Дифференциальная центрированная форма

Пусть D содержит все значения производной на X. Тогда при $c \in X$

$$F_{\text{mv}}(X, c) = f(c) + D(X - c) \supseteq \text{ran}(f, X). \tag{4}$$

Условие $c \in X$ обеспечивает применимость теоремы Лагранжа: отрезок между центром и любой точкой $x \in X$ остаётся в области, на которой оценена производная. Внешний центр также допустим, если расширить эту область до $Y = \square(X \cup \{c\})$ и использовать $D \supseteq f'(Y)$. В нескольких переменных нужно охватить все отрезки между центром и точками бруса, например расширенным брусом. Оценивание производной только на исходном X в таком случае недостаточно. Для $f(t) = t^3$, $X = [0, 1]$ и $c = 2$ подстановка $D = f'(X) = [0, 3]$ даёт $8 + [0, 3][-2, -1] = [2, 8]$, не содержащий $f(0) = 0$. При использовании $Y = [0, 2]$ внешнее включение восстанавливается. Во всех последующих расчётах центры выбраны внутри исследуемой области.

Для f_1 производная принимает минимум -3 при $x = 1$ и максимум 9 при $x = 3$. Для f_2 производная монотонно возрастает. Поэтому используются точные диапазоны

$$D_1 = [-3, 9], \qquad D_2 = [-1, e^2 - 2] \approx [-1, 5.389056099].$$

Центры выбираются в левом конце, середине и правом конце интервала.

Функция	Центр c	$F_{\text{mv}}(X, c)$
f_1	0	[−7, 29]
f_1	1.5	[−14.875, 12.125]
f_1	3	[−25, 11]
f_2	0	[−2, 10.778112]
f_2	1	[−5.670774, 5.107338]
f_2	2	[−8.389056, 4.389056]

Середина не гарантирует оптимальность среди всех возможных центров, но здесь она даёт меньшую погрешность, чем оба конца, для обеих функций.

B.4. Наклонная центрированная форма

Определим непрерывно продолженный наклон

$$s(x,c)=\begin{cases}(f(x)-f(c))/(x-c), & x\neq c,\\ f'(c), & x=c.\end{cases}$$

Для интервала $S(X,c)\supseteq\{s(x,c):x\in X\}$ внешняя оценка равна

$$F_{\mathrm{sl}}(X,c)=f(c)+S(X,c)(X-c). \tag{5}$$

По теореме Лагранжа каждый точечный наклон при $c,x\in X$ совпадает с производной в промежуточной точке. Поэтому точный диапазон наклонов содержится в точном диапазоне производной. При согласованных внешних оценках $S(X,c)\subseteq D$ монотонность интервальных операций даёт $F_{\mathrm{sl}}(X,c)\subseteq F_{\mathrm{mv}}(X,c)$. Это объясняет возможное преимущество наклонной формы: она учитывает секущие из выбранного центра, а не все касательные на исходном интервале. В программе вложение проверяется для всех шести рассматриваемых центров. Если же интервал наклонов вычислен грубым интервальным выражением, такое вложение заранее не гарантируется.

Для полинома частное сокращается:

$$s_1(x,c)=x^2+(c-3)x+c^2-3c.$$

Его точный диапазон находится по концам X_1 и вершине параболы $x=(3-c)/2$, если она лежит в X_1. Поэтому дополнительных интервальных переоценок при вычислении S_1 здесь нет.

Для экспоненциальной функции получаем

$$s_2(x,c)=e^c\,\mathrm{exprel}(x-c)-2,\qquad \mathrm{exprel}(t)=\begin{cases}(e^t-1)/t, & t\neq 0,\\ 1, & t=0.\end{cases} \tag{6}$$

Представление $\mathrm{exprel}(t)=\int_0^1 e^{ut}\,du$ показывает, что exprel строго возрастает на всей вещественной оси. Поэтому точные границы наклонов задаются концами X_2-c. Программа использует `math.expm1`, чтобы при малом t избежать потери точности при вычитании близких чисел. Нуль в X_2-c не является разрывом продолженного наклона. В точке $t=0$ применяется предельное значение $\mathrm{exprel}(0)=1$, а на всём интервале — монотонность продолженной функции. Обычное интервальное деление $(e^{X_2-c}-1)/(X_2-c)$ здесь недопустимо, поскольку знаменатель содержит нуль.

Аналогичный приём используется в наклонах тригонометрических слагаемых. Например, $\sin(2x)-\sin(2c)=2\cos(x+c)\sin(x-c)$ приводит к функции $\mathrm{sinc}(t)=\sin t/t$, доопределяемой значением $\mathrm{sinc}(0)=1$. Нули числителя при $t=k\pi\neq 0$ особенностей не создают: там знаменатель ненулевой и отношение равно нулю. При оценивании sinc на широком интервале необходимо учитывать её внутренние экстремумы вместе с концами и точкой непрерывного продолжения. В варианте 23 для одномерной функции используется именно экспоненциальное продолжение (6); синус в f_3 оценивается непосредственно с учётом его экстремумов.

Функция	c	$S(X,c)$	$F_{\mathrm{sl}}(X,c)$
f_1	0	$[-2.25,\ 0]$	$[-4.75,\ 2]$
f_1	1.5	$[-2.8125,\ 2.25]$	$[-5.59375,\ 2.84375]$
f_1	3	$[0,\ 9]$	$[-25,\ 2]$
f_2	0	$[-1,\ 1.194528]$	$[-2,\ 2.389056]$
f_2	1	$[-0.281718,\ 2.670774]$	$[-2.952492,\ 2.389056]$
f_2	2	$[1.194528,\ 5.389056]$	$[-8.389056,\ 2.389056]$

Например, при $c = 0$ для первой функции $S_1 = [-9/4, 0]$, и $F_{\mathrm{sl}} = 2 + [-9/4, 0][0, 3] = [-19/4, 2]$. Для второй функции тот же левый центр сохраняет точную верхнюю границу $e^2 - 5$, хотя нижняя граница -2 остаётся избыточной.

B.5. Бицентрированная среднезначная форма

При фиксированном интервале производной используем центры Бауманна:

$$p = \max\{-1, \min\{1, \operatorname{mid} D / \operatorname{rad} D\}\}, \quad c^- = \operatorname{mid} X - p \operatorname{rad} X, \quad c^+ = \operatorname{mid} X + p \operatorname{rad} X. \tag{7}$$

Если $\operatorname{rad} D = 0$, можно взять $p = 0$. Бицентрированная оценка получается пересечением двух внешних интервалов:

$$F_{\mathrm{bic}} = F_{\mathrm{mv}}(X, c^-) \cap F_{\mathrm{mv}}(X, c^+).$$

Для f_1: $p = 1/2$, $c^- = 3/4$, $c^+ = 9/4$,

$$F_{\mathrm{mv}}(X_1, 3/4) = [-6.015625, 20.984375], \quad F_{\mathrm{mv}}(X_1, 9/4) = [-22.046875, 4.953125],$$

$$F_{1,B5} = [-6.015625, 4.953125].$$

Для f_2 имеем

$$p = \frac{e^2 - 3}{e^2 - 1}, \qquad c^- = 1 - p \approx 0.313035286, \qquad c^+ = 1 + p \approx 1.686964715.$$

Численные среднезначные оценки в этих точках:

$$F_{\mathrm{mv}}(X_2, c^-) \approx [-1.945465500, 8.832646698],$$

$$F_{\mathrm{mv}}(X_2, c^+) \approx [-8.062020939, 2.716091259],$$

$$F_{2,B5} \approx [-1.945465500, 2.716091259].$$

Оба интервала содержат область значений, поэтому её содержит и их непустое пересечение. Правило Бауманна относится к среднезначной форме с фиксированным интервалом производной. Оно не гарантирует оптимальность этих же центров для наклонной формы, где $S(X, c)$ зависит от самого c. Это различие видно и по результатам f_1: наклонная оценка при левом центре имеет расстояние 2.75, тогда как пересечение форм Бауманна даёт 4.015625.

C. Оценка точности

Расстояние по Хаусдорфу для всех оценок

Для двух замкнутых интервалов справедливо

$$\operatorname{dist}([a,b],[m,M]) = \max\{|a-m|, |b-M|\}. \tag{8}$$

Если первый интервал внешний, модули можно заменить на $m-a$ и $b-M$. Все расстояния ниже вычислены по неокруглённым значениям программы. Числа для неполиномиальных функций приведены приближённо.

Метод и центр	$\operatorname{dist}(F_1, \operatorname{ran} f_1)$	$\operatorname{dist}(F_2, \operatorname{ran} f_2)$
B.1, исходная запись	27	4
B.2, преобразованная	23	4
B.3, левый центр	27	8.389056
B.3, середина	12.875	5.28448
B.3, правый центр	23	8.002762
B.4, левый центр	2.75	1.613706
B.4, середина	3.59375	2.566198
B.4, правый центр	23	8.002762
B.5, два центра	4.015625	1.559171

C.1. Константы Липшица по дереву Канторовича

Сначала найдём константы самих точечных функций:

$$L_{f_1} = \sup_{[0,3]} |f_1'| = 9, \qquad L_{f_2} = \sup_{[0,2]} |e^x - 2| = e^2 - 2 \approx 5.389056099.$$

Они гарантируют $\operatorname{rad}\operatorname{ran}(f,X) \le L_f \operatorname{rad} X$. Однако естественное расширение способно оказаться шире точного диапазона. Для оценки его полуширины используем константу вычисляемого выражения L_{expr}, полученную по дереву Канторовича. Для суммы и произведения применяются правила

$$L_{g\pm h} \le L_g + L_h, \qquad L_{gh} \le |G(X)|L_h + |H(X)|L_g, \quad |[a,b]| = \max(|a|,|b|).$$

У переменной константа равна единице, у числового узла — нулю. Оценивание узлов на всём исходном интервале даёт допустимые, хотя часто завышенные, константы для соответствующей интервальной записи.

Для f_1 получаем $L_{x^2} = 6$, $L_{x^3} = 27$, поэтому для исходной записи $L_{1,B1} = 27 + 3 \cdot 6 = 45$. Для Горнера последовательно имеем

$$L_{x-3} = 1, \quad L_{x(x-3)} = 3 + 3 = 6, \quad L_{x(x(x-3))} = 9 + 3 \cdot 6 = 27.$$

Для обеих записей f_2:

$$L_{e^x} = e^2, \qquad L_{2x} = L_{2(x+1/2)} = 2, \quad L_{2,B1} = L_{2,B2} = e^2 + 2 \approx 9.389056099.$$

Совпадение чисел в последней строке объясняется тем, что сдвиг линейного аргумента не меняет его константу.

C.2–C.3. Теоретические границы и фактические полуширины

Сравниваем фактическую полуширину естественной оценки с границей

$$\operatorname{rad} F(X) \le L_{\text{expr}} \operatorname{rad} X, \qquad \operatorname{rad}[a,b] = (b-a)/2. \tag{9}$$

Запись	L_{expr}	$\operatorname{rad} F$	$L_{\text{expr}} \operatorname{rad} X$
f_1, B.1	45	27	67.5
f_1, B.2	27	13.5	40.5
f_2, B.1	9.389056	5.194528	9.389056
f_2, B.2	9.389056	5.194528	9.389056

Для f_1 подстановка только $L_{f_1} = 9$ в оценку естественной формы неверна: $27 > 9 \cdot 1.5 = 13.5$. Противоречия с липшицевостью самой функции нет, поскольку её точный диапазон имеет радиус 2. Для f_2 неравенство с L_{f_2} в данном случае также выполняется: $5.194528050 \le 5.389056099$, но это частный результат, а не общее основание для оценки произвольного естественного расширения. Расстояние (8) характеризует избыточность внешней оценки, тогда как (9) ограничивает всю её полуширину. Эти величины нельзя отождествлять.

D. Сравнение методов и выводы

Вычисления показывают, что точность зависит одновременно от записи функции и способа учёта зависимости повторных вхождений аргумента. Для f_1 переход к Горнеру сохраняет избыточную нижнюю границу, но делает верхнюю точной: расстояние уменьшается с 27 до 23. У f_2 перегруппировка линейных членов не меняет ни одной границы.

Среди выбранных центров дифференциальной формы середина даёт лучшие результаты для обеих функций. В наклонной форме лучшим среди рассмотренных оказывается левый центр: расстояния равны 2.75 для f_1 и примерно 1.613706 для f_2. Это различие связано с тем, что диапазон секущих зависит от центра.

Два центра Бауманна сокращают переоценку по сравнению с проверенными одиночными среднезначными формами. Для f_1 их пересечение уступает лучшему наклонному результату. Для f_2, напротив, бицентрированная оценка имеет наименьшее расстояние среди всех вычисленных: примерно 1.559171 против 1.613706 у лучшей наклонной. Следовательно, ни одна из этих форм не оказалась лучшей сразу для обеих функций. Липшицевские границы по дереву выражения выполнены, но заметно превышают фактические полуширины.

E. Функция двух переменных

E.1. График поверхности

На рисунках приведены поверхность и линии уровня на всём заданном брусе. Углы тригонометрических функций в математических формулах заданы в радианах; при построении средствами PGFPlots выполняется необходимое преобразование единиц.

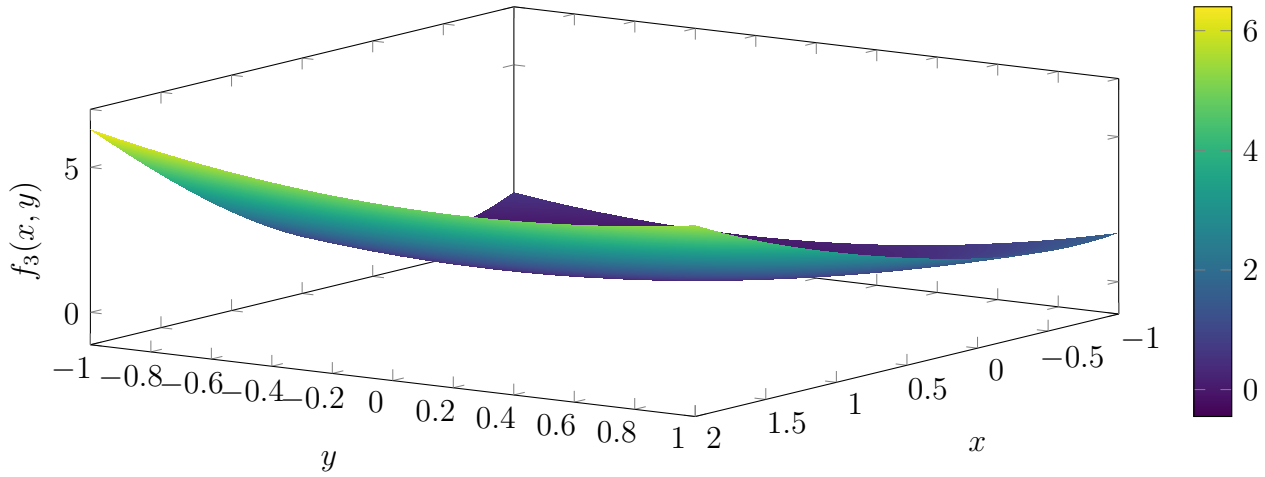


Рис. 3: Поверхность $z = x^2 + y^2 + \sin x + y\cos x$.

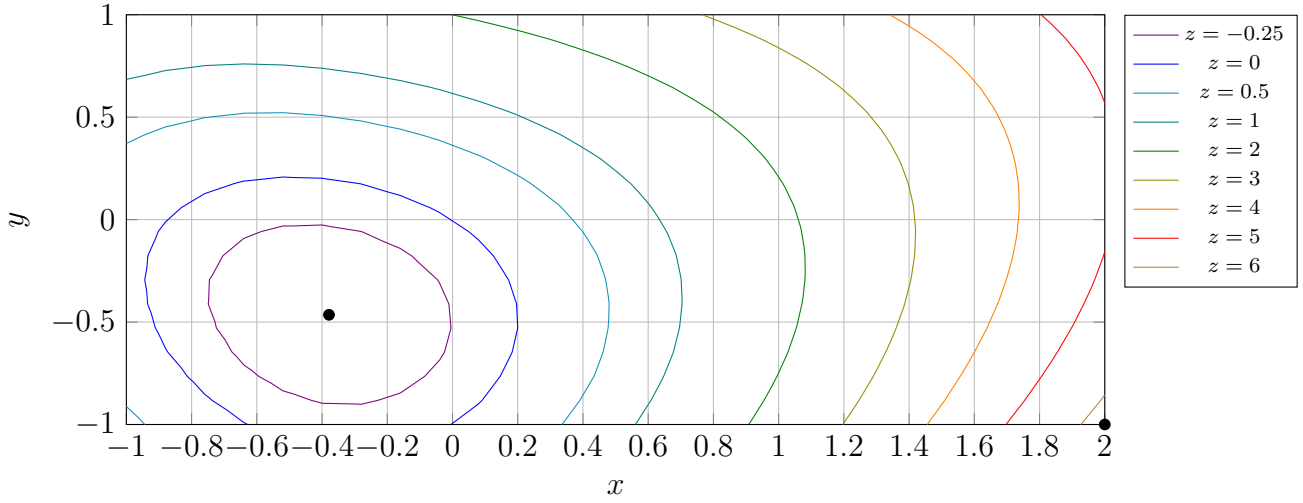


Рис. 4: Линии уровня f_3 и точки глобального минимума и максимума. Изолинии построены линейной интерполяцией по треугольной сетке.

E.2. Точная область значений

По y выделим полный квадрат:

$$f_3(x,y) = x^2 + \left(y + \frac{\cos x}{2}\right)^2 + \sin x - \frac{\cos^2 x}{4}. \tag{10}$$

При любом $x \in [-1,2]$ точка $y = -\cos x/2$ лежит в $[-1,1]$. Значит, для минимума на брусе остаётся минимизировать

$$\varphi(x) = x^2 + \sin x - \frac{\cos^2 x}{4}, \qquad g(x) = \varphi'(x) = 2x + \cos x + \frac{1}{2}\cos x \sin x.$$

Так как

$$g'(x) = 2 - \sin x + \frac{1}{2}\cos 2x \geq \frac{1}{2} > 0, \quad g(-1) < 0, \quad g(2) > 0,$$

у g ровно один корень. Бисекция даёт

$$x_* \approx -0.378695393772, \qquad y_* = -\frac{\cos x_*}{2} \approx -0.464573875151,$$
$$m = f_3(x_*, y_*) \approx -0.4421272966.$$

Для проверки максимума заметим, что

$$f_{xx} = 2 - \sin x - y\cos x \geq 2 - \sqrt{2} > 0, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = -\sin x.$$

Определитель гессиана не меньше $3 - 2\sqrt{2} > 0$. Функция строго выпукла на брусе, поэтому максимум достигается среди его вершин. В них значения равны

(x, y)	$(-1,-1)$	$(-1,1)$	$(2,-1)$	$(2,1)$
$f_3(x,y)$	$2 - \sin 1 - \cos 1$	$2 - \sin 1 + \cos 1$	$5 + \sin 2 - \cos 2$	$5 + \sin 2 + \cos 2$

Наибольшее из них $M = 5 + \sin 2 - \cos 2 \approx 6.3254442634$. Непрерывность на связном брусе даёт

$$\boxed{\operatorname{ran}(f_3, X_3) = [m, M] \approx [-0.442127297, 6.325444263]}. \tag{11}$$

Бисекция используется только для вычисления единственного доказанно существующего корня. Случайная оптимизация и предположение об унимодальности неизвестной функции не требуются. Дополнительно значения f_3 проверяются на контрольной сетке из 101×61 точек. Эта проверка подтверждает согласованность численного результата с найденными границами и дополняет аналитическое доказательство глобальных экстремумов.

E.3. Естественное расширение исходной записи

При принятом повторном умножении

$$X_{3,1}^2 = [-2, 4], \quad X_{3,2}^2 = [-1, 1], \quad \sin X_{3,1} = [-\sin 1, 1], \quad \cos X_{3,1} = [\cos 2, 1].$$

Поскольку $X_{3,2} \cos X_{3,1} = [-1, 1]$, получаем

$$F_{3,E3} = [-4 - \sin 1, 7] \approx [-4.841470985, 7]. \tag{12}$$

Нижняя граница содержит, в частности, отрицательные произведения двух независимых копий аргумента в квадратах.

E.4. Естественное расширение эквивалентной записи

В выражении (10) используем элементарное расширение квадрата Q вместо повторного умножения. Это оговорённая часть вычислительной записи. Имеем

$$Q(X_{3,1}) = [0, 4], \quad Q(\cos X_{3,1}) = [0, 1], \quad Q\left(X_{3,2} + \tfrac{1}{2}\cos X_{3,1}\right) = [0, 9/4].$$

Отсюда

$$F_{3,E4} = [-\sin 1 - 1/4, 29/4] \approx [-1.091470985, 7.25]. \tag{13}$$

Для разделения двух эффектов можно заменить квадраты на Q непосредственно в исходной записи: получится $[-1 - \sin 1, 7] \approx [-1.841470985, 7]$ с расстоянием 1.399343688. Значит, выигрыш (13) обусловлен как корректным учётом одной и той же переменной внутри квадрата, так и выделением квадрата по y. Верхняя граница после преобразования даже увеличилась, но максимальная погрешность обеих границ уменьшилась.

E.5. Дифференциальная центрированная форма

Частные производные:

$$f_x = 2x + \cos x - y \sin x, \qquad f_y = 2y + \cos x.$$

Для фиксированного y первая производная f_x возрастает по x, поскольку $f_{xx} \geq 2 - \sqrt{2} > 0$. По y она аффинна. Проверка концов даёт точный диапазон

$$D_x = [-2 + \cos 1 - \sin 1,\ 4 + \cos 2 + \sin 2] \approx [-2.301168679, 4.493150590].$$

Для второй производной слагаемые разделяются по переменным:

$$D_y = [-2 + \cos 2, 3] \approx [-2.416146837, 3].$$

Вычислим

$$F_{\mathrm{mv},3}(X_3, c) = f_3(c) + D_x(X_{3,1} - c_x) + D_y(X_{3,2} - c_y) \tag{14}$$

для середины $c = (1/2, 0)$ и точки $c = (0, 0)$.

Центр	$f_3(c)$	$F_{\mathrm{mv},3}$
$(1/2, 0)$	0.729426	$[-9.0103,\ 10.469151]$
$(0, 0)$	0	$[-7.602337,\ 11.986301]$

В отличие от одномерных примеров здесь по расстоянию лучше оказался центр $(0, 0)$, а не середина.

E.6. Бицентрированная среднезначная форма

Правило (7) применяется отдельно к D_x и D_y:

$$p_x \approx 0.3226197982, \qquad p_y \approx 0.1077986216.$$

Два центра на исходном брусе имеют координаты

$$c^- \approx (0.016070303, -0.107798622), \qquad c^+ \approx (0.983929697, 0.107798622).$$

Соответствующие интервалы:

$$F_{\mathrm{mv},3}(X_3, c^-) \approx [-7.321797309, 12.157654461],$$

$$F_{\mathrm{mv},3}(X_3, c^+) \approx [-10.365378693, 9.114073078].$$

Пересечение даёт

$$F_{3,E6} \approx [-7.321797309, 9.114073078].$$

Оно улучшает обе рассмотренные одиночные среднезначные оценки по расстоянию до точного диапазона, но уступает естественному расширению (12).

E.7. Дробление бруса

Середины координатных интервалов равны $1/2$ и 0. При разбиении по x используем $[-1, 1/2] \times [-1, 1]$ и $[1/2, 2] \times [-1, 1]$, по y — $[-1, 2] \times [-1, 0]$ и $[-1, 2] \times [0, 1]$. На каждом подбрусе вычисляется именно исходная естественная форма E.3 с повторным умножением. Оболочка двух результатов определяется как

$$\square([a, b] \cup [c, d]) = [\min(a, c), \max(b, d)].$$

Разбиение	Первый подбрус	Второй подбрус	Оболочка
По x	$[-3.341471,\ 3.479426]$	$[-1.148157,\ 6.877583]$	$[-3.341471,\ 6.877583]$
По y	$[-3.841471,\ 6.416147]$	$[-3.257618,\ 7]$	$[-3.841471,\ 7]$

Оба разбиения сужают исходную оценку. Деление по x улучшает сразу обе границы и даёт меньшую погрешность. При делении по y улучшается только нижняя граница общей оболочки. Разница объясняется структурой вычисляемого выражения: аргумент x участвует в квадрате, синусе и косинусе, поэтому сужение его интервала уточняет сразу несколько зависимых слагаемых. Разбиение по y не изменяет диапазоны тригонометрических функций. Полученный выигрыш относится к данному брусу и записи функции; он не задаёт универсального правила выбора координаты дробления.

E.8. Покоординатная оценка Липшица

Точные диапазоны производных позволяют взять

$$L_1 = \max |D_x| = 4 + \cos 2 + \sin 2 \approx 4.493150590, \qquad L_2 = \max |D_y| = 3.$$

Проверяем неравенство из задания для исходной формы:

$$\operatorname{rad} F_{3,E3} = \frac{11 + \sin 1}{2} \approx 5.920735492,$$

$$L_1 \operatorname{rad} X_{3,1} + L_2 \operatorname{rad} X_{3,2} = \frac{3}{2}(4 + \cos 2 + \sin 2) + 3 \approx 9.739725885.$$

Таким образом, $5.920735492 \le 9.739725885$. Для данного бруса проверяемое неравенство выполнено, однако диапазоны производных точечной функции сами по себе не дают универсальной оценки полуширины произвольной интервальной записи. Дополнительно по дереву исходного выражения можно взять

$$L_{\mathrm{expr},x} = 2|X_{3,1}| + \max |\cos X_{3,1}| + |X_{3,2}| \max |\sin X_{3,1}| = 4 + 1 + 1 = 6,$$

$$L_{\mathrm{expr},y} = 2|X_{3,2}| + |\cos X_{3,1}| = 3.$$

Они дают обоснованную для этой записи границу $6 \cdot 1.5 + 3 = 12$, которая также превышает фактическую полуширину.

E.9. Точность оценок и выводы

В таблице сопоставляются оценки на всём исходном брусе. Для разбиений используются оболочки, поскольку каждый отдельный подбрус охватывает лишь часть исходной области.

Метод	Внешняя оценка	$\operatorname{dist}(F, \operatorname{ran} f_3)$
E.3, исходная запись	$[-4.841471,\ 7]$	4.399344
E.4, полные квадраты	$[-1.091471,\ 7.25]$	0.924556
E.5, центр $(1/2, 0)$	$[-9.0103,\ 10.469151]$	8.568173
E.5, центр $(0, 0)$	$[-7.602337,\ 11.986301]$	7.16021
E.6, два центра	$[-7.321797,\ 9.114073]$	6.87967
E.7, дробление по x	$[-3.341471,\ 6.877583]$	2.899344
E.7, дробление по y	$[-3.841471,\ 7]$	3.399344

Наименьшее расстояние среди этих оценок даёт выражение с выделенными квадратами E.4: примерно 0.924556. При этом оно не вложено в E.3, так как имеет большую верхнюю границу. Улучшение по расстоянию не означает вложенность интервалов. Из двух направлений дробления эффективнее оказалось x: расстояние уменьшилось с 4.399344 до 2.899344, тогда как при дроблении по y оно равно 3.399344.

Среднезначная форма на широком брусе суммирует независимые диапазоны частных производных и отклонений от центра, что создаёт дополнительную переоценку. Она является строгим включением при точных интервалах производных, а не приближением первым членом ряда с отброшенным остатком. Причина её ширины — утрата связи между множителями, а не отсутствие учёта нелинейных членов.

Выводы

1. Для f_1 и f_2 найдены точные области значений и вычислены внешние интервальные оценки всеми методами B.1–B.5. Для f_3 минимум установлен сведением к одной переменной, а максимум — проверкой вершин выпуклой функции на брусе.

2. Алгебраическая запись влияет на переоценку. Для f_1 схема Горнера сужает результат с $[-25, 29]$ до $[-25, 2]$. Для $f_2 = e^x - 2x - 1$ группировка линейных слагаемых оставляет оценку $[-4, e^2 - 1]$ без изменения. Поэтому преобразование выражения не обязательно улучшает результат.

3. Дифференциальные центрированные формы чувствительны к выбору центра. Среди проверенных центров середина даёт наименьшее расстояние для обеих одномерных функций. Для f_3 центр $(0, 0)$ оказался лучше середины $(1/2, 0)$. В наклонных формах для f_1 и f_2 лучший результат среди рассмотренных центров получен в левом конце интервала.

4. Для f_1 наименьшее расстояние среди всех рассмотренных одномерных оценок даёт наклонная форма при $c = 0$: 2.75. Для f_2 лучшей оказалась бицентрированная форма с расстоянием около 1.559171. Для f_3 пересечение форм Бауманна улучшает проверенные одиночные среднезначные формы, но уступает естественному расширению исходной записи.

5. Константу Липшица точечной функции следует отличать от константы её вычислительного выражения. Для исходной записи f_1 значение $L_{f_1} = 9$ не ограничивает полуширину естественной оценки. Константа $L_{1,B1} = 45$, найденная по дереву Канторовича, даёт выполненное неравенство $27 \leq 67.5$.

6. Для естественной оценки f_2 полуширина составляет примерно 5.194528, а граница по дереву выражения — 9.389056. Для f_3 проверена покоординатная оценка $5.920735 \leq 9.739726$. Дополнительная граница по дереву исходного выражения равна 12 и также выполняется.

7. Дробление исходного бруса улучшает естественную оценку f_3 в обоих направлениях. Более эффективным оказалось деление по x: расстояние уменьшается с 4.399344 до 2.899344, а по y — до 3.399344. Наименьшее расстояние в двумерном сравнении даёт запись с выделенными элементарными квадратами: примерно 0.924556.

8. Все рассчитанные внешние оценки содержат найденные области значений с учётом указанной точности численных вычислений. Программные проверки включают охват диапазонов, вложение наклонных форм в соответствующие среднезначные оценки и выполнение рассмотренных неравенств для полуширин.

Источники

1. *Лабораторная работа №2 по интервальному анализу.* Задание от 17 сентября 2026 г., вариант 23.
   Файл: `task_2_new.pdf`.

2. Баженов А. Н., Карпова А. А. *Интервальный анализ в примерах.*
   Санкт-Петербург, 2024. Разделы 1.3.1–1.3.4.

Репозиторий с исходным кодом:

`https://github.com/Jujun1or/intan/tree/lab2`